Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej
Kierunek Informatyka

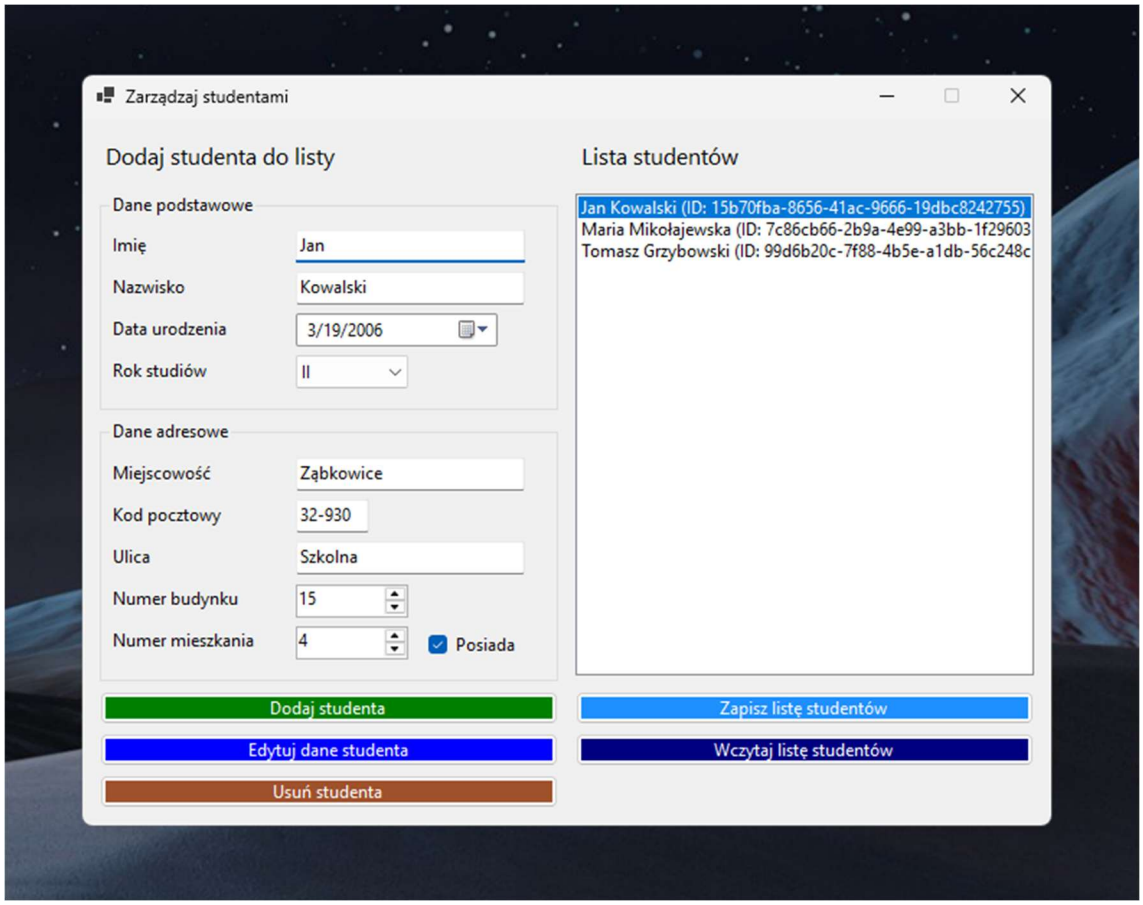
Gliwice, 19.03.2026

Programowanie obiektowe i graficzne

Miniprojekt 1

Aplikacja „StudenciForm”

Bartosz Bieniek gr. lab. 4



Zrzut ekranu 1 Główny ekran aplikacji.

Opis projektu.

Celem projektu było przygotowanie aplikacji desktopowej w technologii WinForms, symulującej działanie mechanizmu zarządzania listą studentów.

Wykorzystane technologie.

- Windows WinForms
- C# 14
- .NET 10

Funkcjonalności.

1. Zarządzanie listą studentów.
- Użytkownik wprowadza dane studenta.
- Użytkownik może dodać studenta do listy.
- Użytkownik może załadować dane istniejącego studenta.
- Użytkownik może zaktualizować dane studenta.
- Użytkownik może usunąć studenta z listy.
- Dane w formularzu są walidowane.
2. Zapis do pliku.
- Użytkownik może zapisać listę studentów do pliku.
- Użytkownik może załadować listę studentów z pliku.

Struktura projektu.

Domain.Models – Zawiera domenowe modele danych.

- Adres – Definicja adresu fizycznego.
- RokStudiow – Typ wyliczeniowy reprezentujący rok studiów.
- Student – Definicja studenta.

Domain.Repositories – Zawiera interfejsy opisujące warstwę repozytoriów.

- IStudentRepository – Reprezentuje repozytorium umożliwiające zapis i odczyt listy studentów
- DziennikStudentow – Reprezentuje dziennik studentów.

Presentation.StudentForm.Interface – Zawiera interfejsy opisujące kontrakt między widokiem, a prezenterem.

- IStudentFormPresenter – Definicja interfejsu prezentera.
- IStudentFormView – Definicja interfejsu widoku.

Presentation.StudentForm – Zawiera implementację warstwy prezentacji dla formularza zarządzania studentami.

- DziennikStudentow – Implementacja struktury przechowującej w pamięci listę studentów.
- StudentForm – Implementacja okienka formularza.
- StudentFormPresenter – Implementacja prezentera.
- StudentInput – Klasa reprezentująca dane wpisane do formularza. Służy do przesyłania wprowadzonych danych do prezentera.
- StudentInputExtensions – Zawiera mapper ze StudentInput na Student w postaci metody rozszerzającej.
- StudentValidator – Klasa walidująca dane wprowadzane przez użytkownika.

Wzorce obiektowe.

Implementacja aplikacji została rozdzielona na trzy warstwy – domenową, dostępu do danych i prezentacji.

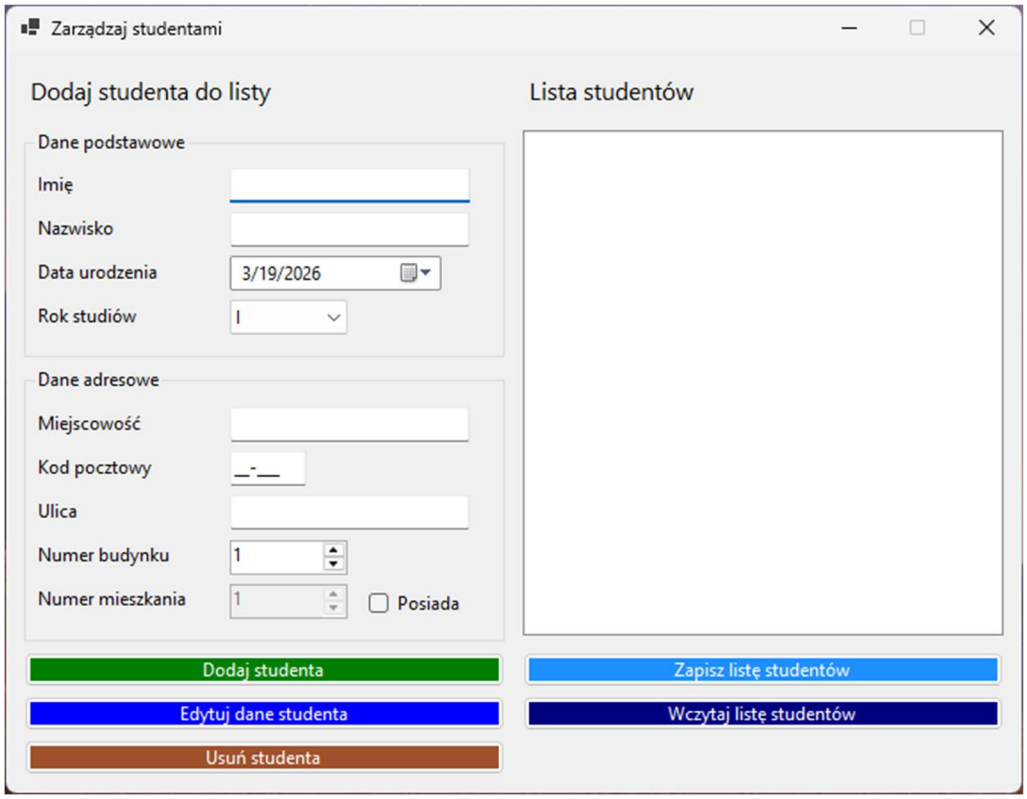
Pierwsza z nich zawiera definicje modelów danych i logikę biznesową. Jest ona niezależna od wybranych technologii, co ułatwia testowania i umożliwia łatwą wymianę pozostałych komponentów.

Warstwa dostępu do danych została zaimplementowana w oparciu o wzorzec repozytorium, dzięki czemu warstwa domenowa nie zna konkretnej implementacji – w moim przypadku jest to odczyt i zapis danych przy pomocy StudentJsonHelper.

Warstwa prezentacji została zaimplementowana z wykorzystaniem wzorca MVP. Prezenter stoi pomiędzy danymi (warstwą domenową), a widokiem i odpowiada za logikę działania aplikacji. Komunikacja na linii View-Presenter odbywa się za pomocą kontraktu – dwóch interfejsów opisujących każdy z tych komponentów. Umożliwia to testowania poprawności działania logiki interfejsu graficznego za pomocą testów jednostkowych, bez konieczności faktycznego uruchamiania okienka aplikacji.

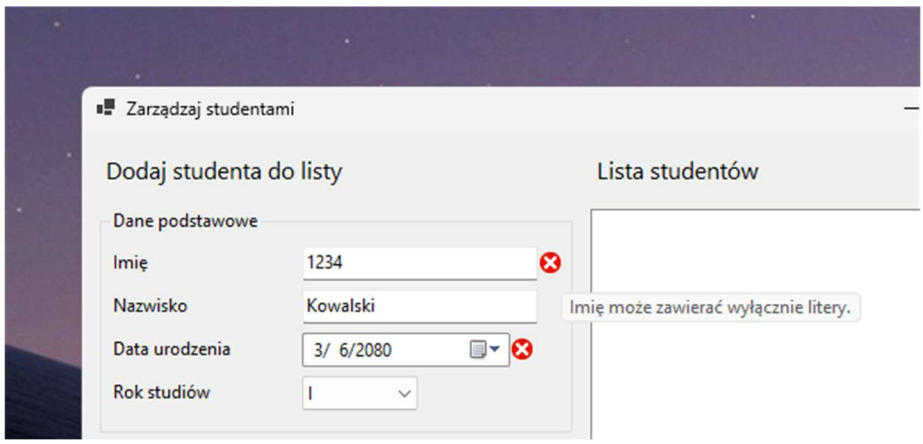
Instrukcja użytkownika.

Po otwarciu aplikacji zostanie wyświetlony formularz zarządzania listą studentów.



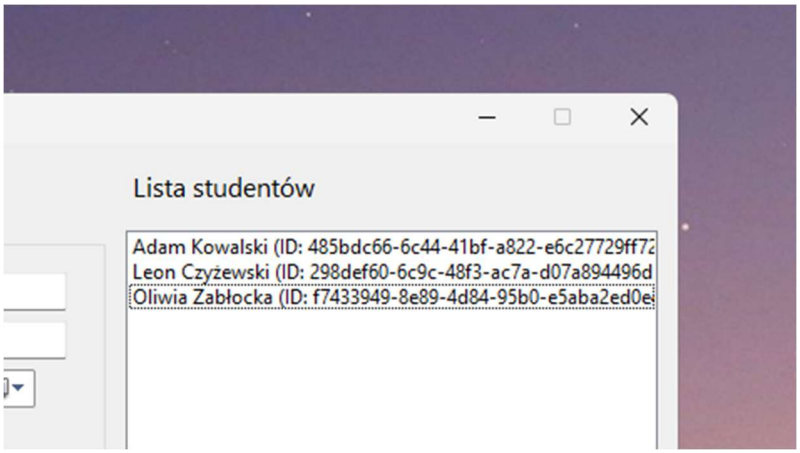
Zrzut ekranu 2 Ekran aplikacji bezpośrednio po uruchomieniu programu.

Aby dodać studenta, należy uzupełnić wszystkie pola formularza. W przypadku, gdy w momencie zapisu któreś z nich pozostanie puste lub będzie zawierało niepoprawne dane, zostaną wyświetlone komunikaty o błędach.



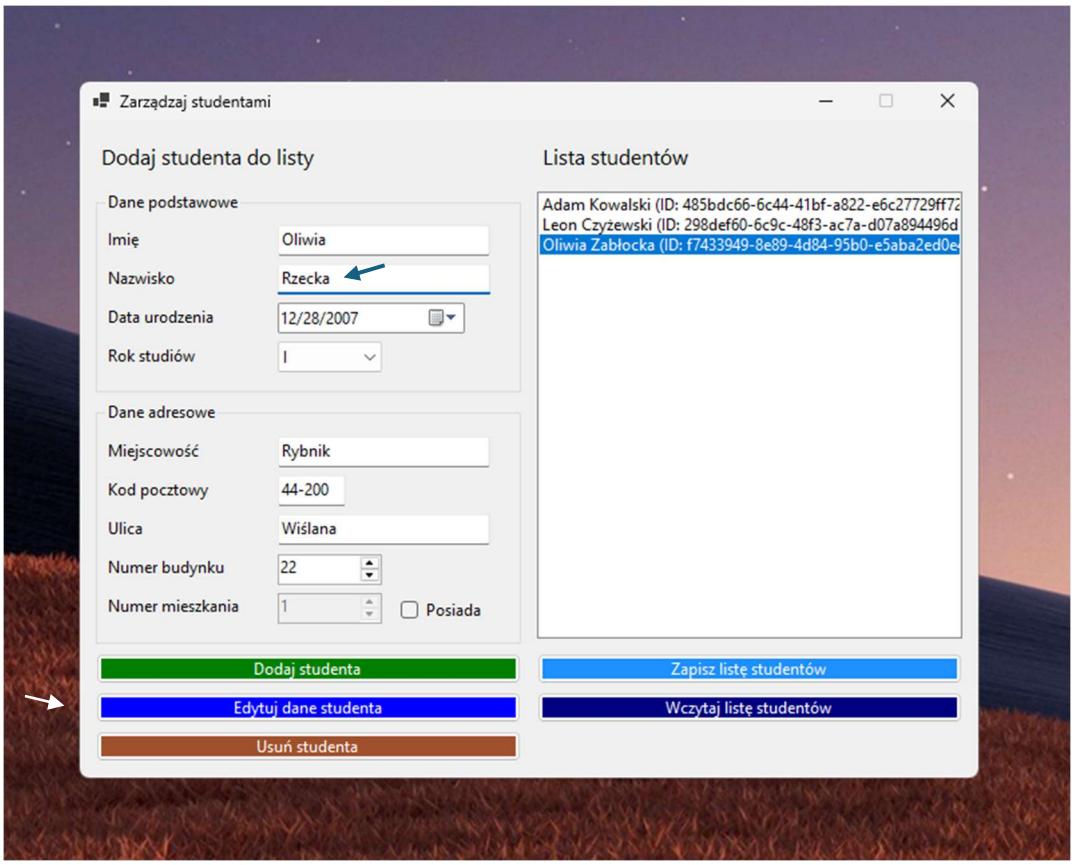
Zrzut ekranu 3 Błędnie uzupełnione pola.

Wprowadzone dane można zapisać klikając przycisk „Dodaj studenta”.

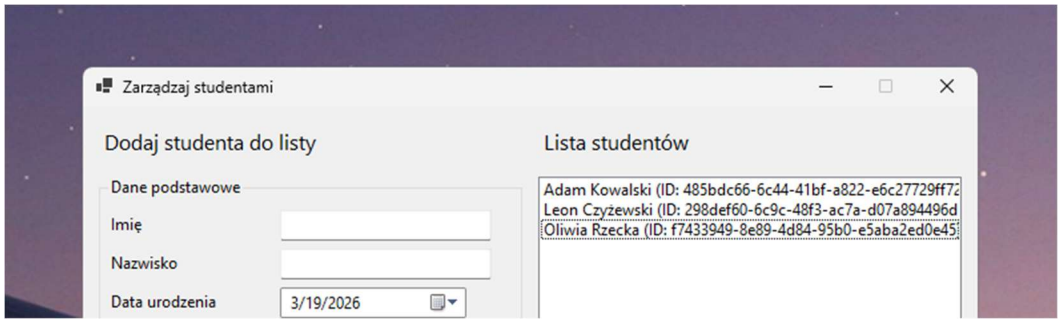


Zrzut ekranu 4 Lista utworzonych studentów.

Dane studentów można w dowolnej chwili edytować. W tym celu należy wybrać osobę z listy, a następnie nanieść zmiany w formularzu. Po wybraniu opcji „Edytuj dane studenta", wpis zostanie zaktualizowany. Poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj studenta" można na tym etapie także utworzyć nowy rekord.



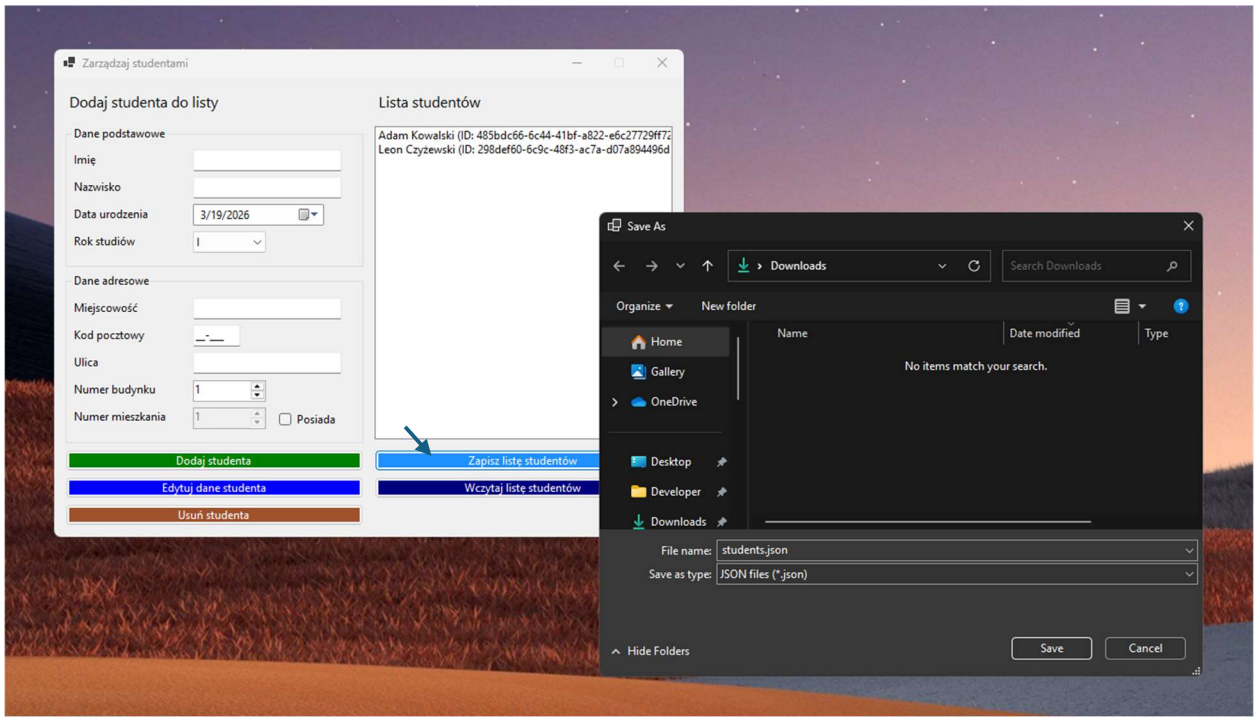
Zrzut ekranu 5 Edycja danych wybranego studenta.



Zrzut ekranu 6 Zmodyfikowane dane studentów.

Studentów można także usuwać, wybierając pozycję z listy, a następnie klikając przycisk „Usuń studenta”.

W celu wyeksportowania przygotowanej listy studentów, należy kliknąć „Zapisz listę studentów” i wskazać lokalizację zapisu pliku.



Zrzut ekranu 7 Wskazanie lokalizacji zapisu pliku.

Analogicznie, aby załadować dane, należy wybrać opcję „Wczytaj listę studentów”.
Co istotne, nowe dane zastąpią całą listę istniejących w aplikacji rekordów.